

二次與三次函數

1. 已知 $f(x) = ax^2 + bx + \frac{1}{a}$ 在 $x=3$ 時有最大值 8，則數對 $(a, b) = ?$

《答案》 $(a, b) = (-1, 6)$ 。

2. 小明賣咖啡，發現一杯咖啡價格 x 元與銷售量 y 杯為一函數 $y = -3x + 96$ ($x < 32$)。已知每杯咖啡成本為 10 元，則小明將一杯咖啡定價為多少元時，才能賺最多錢。

《答案》21 元時賺最多。

3. 找出下列二次函數圖形的頂點坐標：

(1) $y = 2x^2 - 4x - 1$ (2) $y = -2ax^2 - 2ax + 3a$ ($a \neq 0$ ，以 a 表示)

(3) $y = \frac{1}{2}x^2 + 7x - 2$ 。

《答案》(1) $(1, -3)$ 。(2) $(-\frac{1}{2}, \frac{7}{2}a)$ 。(3) $(-7, -\frac{53}{2})$ 。

4. 二次函數 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ，當 $x = -2$ 時， $f(x)$ 有最大值 4 且 $f(0) = 1$ ，則數對 (a, b, c) 之值為何？

《答案》 $(-\frac{3}{4}, -3, 1)$ 。

5. 已知二次函數 $f(x) = ax^2 + bx + 1$ ，在 $x = -1$ 時， $f(x)$ 有最大值 $-\frac{2}{a}$ ，則數對 (a, b) 之值為何？

《答案》 $(-1, -2)$ 。 $f(x) = -x^2 - 2x + 1$

6. 設 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 22x$ 、 $P(x) = x^3 - 5x$ ，試回答下列問題：

(1) 請將 $f(x)$ 化為標準式。

(2) 如何將 $f(x)$ 平移成 $P(x)$ 的圖形？

(3) $f(x)$ 的對稱中心為何？

《答案》

(1) $f(x) = (x-3)^3 - 5(x-3) + 12$ ；(2) 沿 x 軸左移 3 單位，再沿 y 軸下移 12 單位；(3) (3,12)

7. 求二次函數 $f(x) = 2(x+1)^2 - 3$ ，在下列區間的最大值與最小值：

(1) $-3 \leq x \leq -2$ (2) $-2 \leq x \leq 0$ (3) $x \geq 0$ 。

《答案》(1) 最大值為 5，最小值為 -1。(2) 最大值為 -1，最小值為 -3。

(3) 沒有最大值，最小值為 -1。

8. 若 $f(x) = x^2 + 3x - 2$ ，欲將 $y = f(x)$ 的頂點平移至原點，需怎樣移動？

《答案》向右平移 $\frac{3}{2}$ ，向上平移 $\frac{17}{4}$ 。

9. 向上拋出一球體，經過 t 秒後，球體高度函數為 $f(t) = 9.8t - 4.9t^2$ ；請問拋出幾秒後，會到達最高點？高度為多少？

《答案》1 秒後達到最高位 4.9。

10. 三次函數 $f(x) = x^3 - 3x$ ，沿著 x 軸方向向右平移 2 單位後為 $g(x)$ ，接著沿 y 軸方向向下平移 3 單位後為 $h(x)$ ，求 $g(x)$ 與 $h(x)$ 。

《答案》 $g(x) = (x-2)^3 - 3(x-2)$ ， $h(x) = (x-2)^3 - 3(x-2) - 3$ 。

11. $f(x)$ 是三次多項式函數，圖形上有 $(4, 27)$ 與 $(-2, -21)$ 是對稱於對稱中心的兩點，且圖形上另有一點 $(0, 3)$ ，試求 $f(x)$ 的方程式。

《答案》 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 3$

12. 將 $f(x) = x^3 - x^2 + 2$ 沿 x 軸向右平移 3 單位，再沿 y 軸向下平移 5 單位後的函數為何？

《答案》 $g(x) = x^3 - 10x^2 + 33x - 39$ 。

13. 求 $f(x) = 3x^3 - 18x^2 + 40x - 32$ 的對稱中心。

《答案》 $(2, 0)$

14. 三次函數 $f(x) = 2(x-h)^3 + p(x-h) + k$ 通過 $(2, 38)$ 、 $(-1, 2)$ 、 $(-4, -34)$ ，求 p 、 h 、 k 的值。

《答案》 $h = -1$ 、 $k = 2$ 、 $p = -6$ 。

15. 設二次函數 $f(x) = -3x^2 + 12x - 7$ ，(1) 當 x 為任意實數時， $f(x)$ 的最大值為何？(2) 當 $-3 \leq x \leq 6$ ， $f(x)$ 的最大值和最小值各為何？

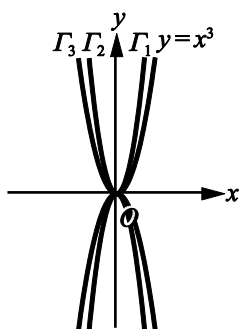
《答案》

(1) $f(x) = -3x^2 + 12x - 7 = -3(x^2 - 4x) - 7 = -3(x-2)^2 + 12 - 7 = -3(x-2)^2 + 5 \Rightarrow$ 當 $x=2$ 時， f 有最大值 5

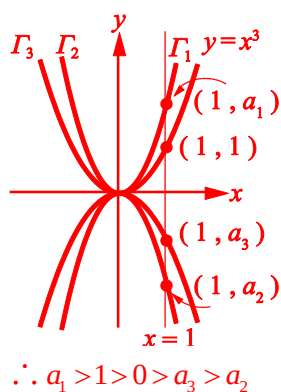
(2) 因 2 在 $-3 \leq x \leq 6$ 的範圍內，得 f 最大值為 5

因 $\begin{cases} 2 - (-3) = 5 \\ 6 - 2 = 4 \end{cases}$ ，得 -3 離 2 最遠 故當 $x = -3$ 時， f 有最小值

16. 如圖， Γ_1 、 Γ_2 、 Γ_3 分別為 $y = a_1x^3$ 、 $y = a_2x^3$ 、 $y = a_3x^3$ 的圖形，試比較 a_1 、 a_2 、 a_3 、0、1 的大小關係。



《答案》



17. 試將下列各三次函數寫成標準式 $a(x-h)^3 + p(x-h) + k$ 的形式：(1) $f(x) = x^3 + 6x^2 + 8x + 5$ (2) $g(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 9$ 。

《答案》

(1)

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 8x + 5 = (x^3 + 6x^2) + 8x + 5 = (x+2)^3 + 8x + 5 - 3 \cdot x \cdot 2^2 - 2^3 = (x+2)^3 - 4x - 3 \\ = (x+2)^3 - 4(x+2) + 5$$

(2)

$$g(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 9 = (x^3 - 3x^2) + 5x - 9 = (x-1)^3 + 5x - 9 - 3 \cdot x \cdot 1^2 + 1^3 = (x-1)^3 + 2x - 8 \\ = (x-1)^3 + 2(x-1) - 6$$